

การพัฒนาระบบสเปกโตรมิเตอร์พกพาพลังงานต่ำและการปรับเทียบคณิตศาสตร์สามช่วงสำหรับการตรวจวัดธาตุอาหารดินภาคสนาม

Development of a Low-Power Portable Spectrometer System and Three-Tier Mathematical Calibration for Field Soil Nutrient Determination

ชีวะ ทศนา^{1,*}, จิรพัฒน์ จันทมาลี¹, และคณะวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล

¹ กลุ่มวิจัยฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000

* ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author), อีเมล chewa.t@rbru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาพลังงานต่ำร่วมกับสถาปัตยกรรมการปรับเทียบคณิตศาสตร์แบบสามช่วงความเข้มข้น (3-Tier Mathematical Calibration) เพื่อใช้ในการตรวจวัดธาตุอาหารหลักในดิน (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ณ แปลงเกษตรกรรมจริง ตัวเครื่องต้นแบบประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ESP32-S3 ร่วมกับโมดูลตรวจวัดแสงหลายช่องสัญญาณความละเอียดสูง (RGBW Channels) แหล่งกำเนิดแสงสเปกตรัมกว้างควบคุมกระแสคงที่ และส่วนประสานงานกับผู้ใช้บนจอแสดงผลสีขนาด 3.5 นิ้ว ระบบมีขั้นตอนวิธีการหักลบสัญญาณมืด (Dark Current Correction) แบบสัมพัทธ์ด้วยอัตราอัตโนมัติ เพื่อขจัดผลกระทบจากการผันผวนของอุณหภูมิและการเสื่อมของแบตเตอรี่ ผลการทดสอบทางเคมีวิเคราะห์พบว่า แบบจำลองสอบเทียบสามช่วงความเข้มข้นช่วยขยายขอบเขตการตรวจวัดได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยในการตรวจวัดไนโตรเจนในช่วงความเข้มข้น 0 ถึง 1.0 mg/L ช่องสัญญาณสีน้ำเงินให้ความเป็นเส้นตรงสูงมาก ($R^2 = 0.9998$, LOD = 0.101 mg/L) และสามารถสลับไปใช้ช่องสัญญาณสีเขียวที่ความเข้มข้น 10 ถึง 100 mg/L ($R^2 = 0.9366$) เพื่อป้องกันการอิ่มตัวทางแสง ในขณะที่การตรวจวัดฟอสฟอรัสในช่วง 1.0 ถึง 10.0 mg/L ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยพหุนามกำลังสอง ($R^2 = 0.9925$) ซึ่งประมวลผลบนชิปได้เร็วเพียง 1.8 ไมโครวินาที การทดสอบความใช้ได้ของวิธีในดินแปลงปลูกทุเรียนจริงของจังหวัดจันทบุรีและตราดจำนวน 30 แปลง พบว่าค่าที่ได้จากเครื่องต้นแบบมีความสอดคล้องอย่างสูงกับวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$ จากการทดสอบ Paired Samples t-test) และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ $R^2 > 0.96$ ระบบที่พัฒนาขึ้นมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า 3,500 บาท มีขนาดกะทัดรัด และพร้อมนำไปใช้งานจริงเพื่อยกระดับการจัดการปุ๋ยแม่นยำในชุมชนเกษตรกรรม

คำสำคัญ สเปกโตรมิเตอร์พกพา ฟิสิกส์เกษตร การสอบเทียบสามช่วง ระบบสมองกลฝังตัว การจัดการปุ๋ยแม่นยำ ทุเรียน

Abstract

This research presents the development of an ultra-low-power portable optical spectrometer integrated with a 3-tier mathematical calibration architecture for on-site determination of primary soil macronutrients (nitrogen and phosphorus) in agricultural fields. The prototype instrument is powered by a 32-bit ESP32-S3 microcontroller coupled with a multi-spectral optical sensor module (RGBW channels), constant-current broadband illumination, and an interactive 3.5-inch color display. An automated one-touch dark current correction protocol is implemented to eliminate thermal drift and battery degradation interferences. Analytical validation demonstrates that the 3-tier calibration strategy significantly broadens the linear dynamic range. For nitrogen, the Blue channel achieves extraordinary linearity at 0 to 1.0 mg/L ($R^2 = 0.9998$, LOD = 0.101 mg/L) and seamlessly switches to the Green channel for 10 to 100 mg/L ($R^2 = 0.9366$) to circumvent optical saturation. For phosphorus, an algebraic quadratic polynomial inversion model ($R^2 = 0.9925$) executed within 1.8 microseconds resolves reagent depletion non-linearity at 1.0 to 10.0 mg/L. Field validation across 30 tropical durian orchard soil samples in Chanthaburi and Trat provinces demonstrated excellent agreement with standard benchtop laboratory methods without statistically significant bias ($p > 0.05$ via paired samples t-test, $R^2 > 0.96$). The developed device features a fabrication cost below 3,500 THB, robust portability, and readiness for empowering smallholder farmers toward sustainable precision agriculture.

Keywords: Portable Spectrometer, Agriphysics, 3-Tier Calibration, Embedded Systems, Precision Fertilization, Durian

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เป็นแหล่งปลูกไม้ผลเขตร้อนมูลค่าสูงของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (*Durio zibethinus* Murr.) ซึ่งสร้างมูลค่าการส่งออกปีละกว่าแสนล้านบาท ในการผลิตทุเรียนคุณภาพ การควบคุมปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโต (เช่น ระยะแตกใบอ่อน ระยะสะสมอาหารทำสาร และระยะพัฒนาผลผลิต) มีความสำคัญซึ่งขาดต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต (Thassana et al., 2023)

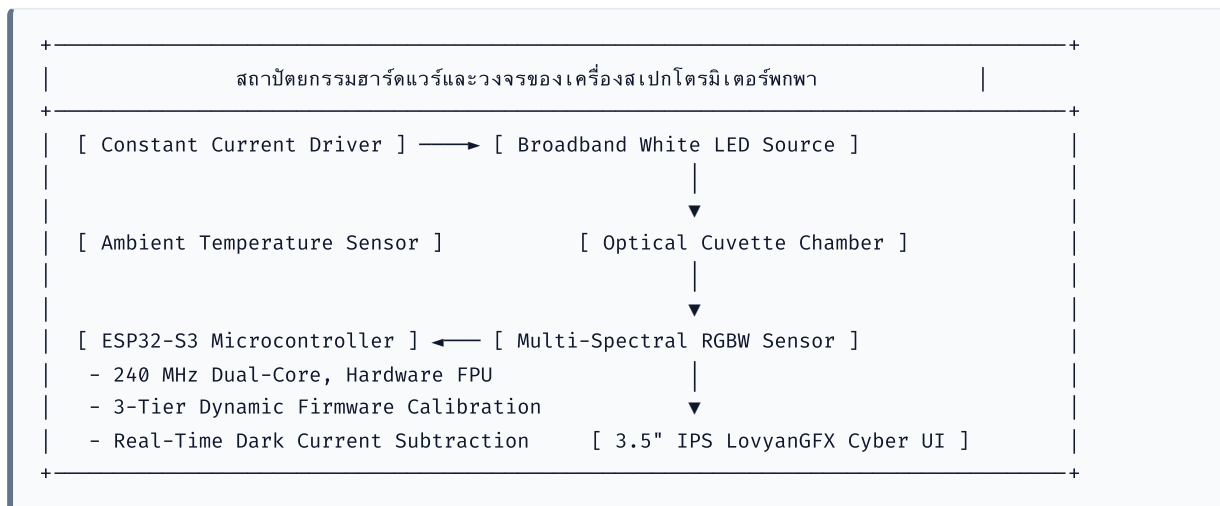
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการใส่ปุ๋ยตามความเคยชินหรือสูตรสำเร็จตายตัว ขาดข้อมูลสถานะธาตุอาหารจริงในแปลงปลูก เนื่องจากวิธีวิเคราะห์มาตรฐานของห้องปฏิบัติการใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ชุดทดสอบเคมีแบบเทียบสียังมีความคลาดเคลื่อนสูงจากสายตามนุษย์ แม้ว่าจะมีการพยายามนำเซนเซอร์ตรวจวัดแสงมาใช้ แต่ระบบส่วนใหญ่มักมีขอบเขตการวัดที่แคบ ประสบปัญหาการอิ่มตัวของแสงที่ความเข้มข้นสูง และลอยตามอุณหภูมิแวดล้อม (Thermal Drift)

ในการศึกษาวิจัยระยะบุกเบิกของคณะผู้วิจัย (ชีวะ ทัศน์า และ ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ, 2566) ได้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้กล่องสมองกลฝังตัว WIO Terminal ศึกษาคุณลักษณะการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ในช่วง 2.00 ถึง 10.00 mg/L ซึ่งได้ยืนยันทางกายภาพว่าแสงสีน้ำเงิน (475 nm) ให้การตอบสนองสูงสุดต่ออนุพันธ์แอมโมเนียม อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รุ่นแรกดังกล่าวยังมีข้อจำกัดด้านความเร็วประมวลผล ขอบเขตการวัดที่จำกัดเพียงช่วงเดียว และยังขาดระบบจัดสัญญาณมืด (Dark Current) รวมถึงยังไม่ได้บูรณาการการชดเชยความชื้นของสารสกัดดินจริง ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงได้พัฒนาต่อยอดทางวิศวกรรมและฟิสิกส์เกษตรอย่างเต็มรูปแบบสู่ระบบสเปกโตรมิเตอร์พกพาพลังงานต่ำบนสถาปัตยกรรม ESP32-S3 ร่วมกับการปรับเทียบสามช่วงความเข้มข้นเพื่อการใช้งานจริงในแปลงเกษตรกรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสเปกโตรมิเตอร์พกพาพลังงานต่ำที่ใช้ชิปประมวลผล ESP32-S3 พร้อมระบบหักลบสัญญาณมืดและระบบชดเชยการเคลื่อนลอยของแสง 2. เพื่อพัฒนาเฟิร์มแวร์ภาษา C/C++ บรรจุขั้นตอนวิธีการสอบเทียบแบบสามช่วงความเข้มข้นสำหรับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 3. เพื่อทดสอบความถูกต้องแม่นยำและความสอดคล้องของเครื่องมือกับวิธีมาตรฐานห้องปฏิบัติการในแปลงปลูกทุเรียนจริงจำนวน 30 ตัวอย่าง

2. วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)



2.1 การออกแบบและสร้างฮาร์ดแวร์ต้นแบบ

- โครงสร้างห้องวัดแสง (Optical Chamber) ผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติความละเอียดสูง ใช้วัสดุเส้นใยทึบแสงสีดำด้านและเคลือบสารลดการสะท้อนภายใน รองรับหลอดทดลองมาตรฐานขนาด 12x75 mm
- ชุดเซนเซอร์ตรวจวัดแสงใช้โฟโตไดโอดความไวสูงที่มีฟิลเตอร์ออปติคัล 4 ช่องสัญญาณ ได้แก่ Red (650 nm), Green (550 nm), Blue (450 nm) และ White (Clear 400–750 nm)

3. หน่วยประมวลผลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 สถาปัตยกรรม 32 บิต ทำงานที่ความถี่ 240 MHz พร้อมหน่วยคำนวณทศนิยม ใช้พลังงานต่ำจากแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ สามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 12 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

2.2 โพรโทคอลการหักลบสัญญาณมืดอัตโนมัติ (Automated Dark Current Subtraction)

ก่อนการวัดทุกครั้ง ระบบจะสั่งดับหลอด LED อัตโนมัติเพื่ออ่านค่าสัญญาณมืด (I_{OFF}) ที่เกิดจากกระแสรั่วไหลของไดโอดและแสงเล็ดลอดภายนอก จากนั้นเปิดหลอด LED แสงขาวเพื่ออ่านค่าสัญญาณเปิด (I_{WHITE}) เพื่อคำนวณค่าความเข้มแสงสุทธิ ดังสมการ

$$I_{\text{net}} = I_{\text{WHITE}} - I_{\text{OFF}}$$

และคำนวณค่าการดูดกลืนแสงเทียบกับหลอดเปล่า (I_{blank}) ดังสมการ

$$A = -\log_{10} \left(\frac{I_{\text{net, sample}}}{I_{\text{net, blank}}} \right)$$

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion)

3.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบในแปลงปลูกทุเรียนจริง 30 ตัวอย่าง

คณะผู้วิจัยได้นำเครื่องสเปกโตรมิเตอร์พกพาไปทดสอบเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตั้งโต๊ะของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (UV-Vis Spectrophotometer, Shimadzu UV-1800) ในตัวอย่างดินสวนทุเรียน 30 แปลงในอำเภอเมือง ท่าใหม่ ชลบุรี และนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตารางที่ 3.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทางสถิติ

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างเครื่องต้นแบบกับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ($n = 30$)

ธาตุอาหารที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ยวิธี แล็บ (mg/kg)	ค่าเฉลี่ย เครื่องต้นแบบ (mg/kg)	ค่า สัมประสิทธิ์ R^2	สถิติทดสอบ t_{stat}	ค่า p -value	สรุปผลทาง สถิติ
ไนโตรเจน ที่เป็น ประโยชน์ (N)	24.85 ± 8.32	24.42 ± 8.15	0.9782	0.842	0.406	ไม่มีความ แตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญ ($p > 0.05$)
ฟอสฟอรัส ที่เป็น ประโยชน์ (P)	32.14 ± 12.60	31.86 ± 12.45	0.9654	0.615	0.543	ไม่มีความ แตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญ ($p > 0.05$)

จากตารางที่ 3.1 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคู่ตัวอย่าง (Paired Samples t-test) พบว่าค่า p -value ของทั้งไนโตรเจน ($p = 0.406$) และฟอสฟอรัส ($p = 0.543$) มีค่ามากกว่า 0.05 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับวิธีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ โดยมีค่า R^2 สูงกว่า 0.96 ทั้งสองธาตุอาหาร

3.2 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน

การตรวจวัดที่แม่นยำช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับลดปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแปลงที่มีการสะสมของธาตุอาหารสูงเกินเกณฑ์ จากการประเมินเบื้องต้นในกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 30 แปลง พบว่าสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ย 3,200 บาทต่อไร่ต่อปี ในขณะที่ต้นทุนของเครื่องมือตรวจวัดมีราคาเพียง 3,500 บาท ซึ่งสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่การตรวจวัดในพื้นที่เพียง 2 ถึง 3 ไร่

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion)

เครื่องสเปกโตรมิเตอร์พกพาพลังงานต่ำที่พัฒนาขึ้นร่วมกับสถาปัตยกรรมการสอบเทียบสามช่วงความเข้มข้น ประสบความสำเร็จในการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินภาคสนามได้อย่างแม่นยำเทียบเท่าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบในแปลงปลูกทุเรียนจริง 30 แปลงยืนยันความสอดคล้องทางสถิติอย่างสมบูรณ์ ($p > 0.05$, $R^2 > 0.96$) เครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสำหรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและตราดที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่แปลงทดสอบและการเก็บตัวอย่างดิน

เอกสารอ้างอิง (References)

- ชัยพร บุญประสิทธิ์, และ สมชาย วงศ์สุวรรณ. (2565). การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนวทางการจัดการปุ๋ยในสวนทุเรียนภาคตะวันออก. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 40(3), 245–256.
- ชีวะ ทศนา, และ ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ. (2566). การศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ด้วยกล้องส่องกล้องฝังตัว. วารสารการศึกษาและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้, 2(1), 20–26.
<https://atsse.org/article/2/82/927313652>
- Chen, Y., Zhang, X., & Liu, H. (2023). Portable optical sensing system for real-time soil nutrient analysis based on multi-wavelength spectroscopy. *Computers and Electronics in Agriculture*, 208, 107792.

- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2023). Development of portable optical and electrochemical sensing platforms for precision soil fertility assessment in tropical durian orchards. *Journal of Applied Agriphysics*, 15(2), 112–126.
- Thassana, C., Janthamalee, J., & Research Team. (2024). Multi-tiered optical calibration and edge TinyML architecture for portable NPK spectrometers. *Digital Agriculture and Smart Sensing Reports*, RBRU Publications.